

2024级数学分析(2)习题课

第11次习题课(2025年4月29日周二晚7:20六教6A103(高), 6A104(王)) 学习有限数集的求和, 特征函数在联系子集之间的大小关系和子集上求和的重要作用, 组合方法; 学习测度的基本运算和Borel集; 学习测度估计.

习题1(续上次习题5). 设 S 是一个有限集, 对任意非负函数 $f: S \rightarrow [0, \infty)$ 我们已定义了和式 $\sum_{x \in S} f(x)$ (注意这是一个非负实数). 对任意 $A \subset S$, 令 $\text{card}(A) = A$ 的元素的个数(因此 A 是空集 $\iff \text{card}(A) = 0$). 设 $f, g, f_i: S \rightarrow [0, \infty)$ 是任意非负函数, $i = 1, 2, \dots, n$, 设 $A \subset S$. 证明

(a) 线性性

$$\sum_{x \in S} (f(x) + g(x)) = \sum_{x \in S} f(x) + \sum_{x \in S} g(x).$$

因此(由归纳法)

$$\sum_{x \in S} \left(\sum_{i=1}^n f_i(x) \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{x \in S} f_i(x) \right).$$

(b) 单调性

$$f(x) \leq g(x) \text{ for all } x \in S \implies \sum_{x \in S} f(x) \leq \sum_{x \in S} g(x).$$

(c) 子集上的求和

$$\sum_{x \in A} f(x) = \sum_{x \in S} f(x) \mathbf{1}_A(x).$$

(d) $\text{card}(A)$ 的表示

$$\text{card}(A) = \sum_{x \in A} 1 = \sum_{x \in S} \mathbf{1}_A(x).$$

习题2(续上题). 设 S 是一个有限集, $A_i \subset S, i = 1, 2, \dots, n$ 和 $1 \leq k \leq n$ 满足

S 中的每个元素都至少同时属于 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中 k 个下标互不相同的集和.

令 $i_0 \in \{1, 2, \dots, n\}$ 使得 $\text{card}(A_{i_0}) = \max_{1 \leq i \leq n} \text{card}(A_i)$. 证明

$$\frac{\text{card}(A_{i_0})}{\text{card}(S)} \geq \frac{k}{n}. \quad \text{这表明: } S \text{ 中的任何一个元素落入 } A_{i_0} \text{ 中的几率 } \geq \frac{k}{n}.$$

[本题当 $k = 1$ 或 $k = n$ 时, 证明是容易的. 但对于 $1 < k < n$ 的情形, 用通常的证法较难.]

习题3. 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 为一度量测度空间, $E_k \in \mathcal{M}, k = 1, 2, \dots, N, N \geq 2$. 证明

$$\sum_{i=1}^N \mu(E_i) \leq \mu \left(\bigcup_{i=1}^N E_i \right) + \sum_{1 \leq i < j \leq N} \mu(E_i \cap E_j). \quad (1)$$

习题4. 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 为一度量测度空间, $X, E_k \in \mathcal{M}, E_k \subset X, k = 1, 2, 3, \dots$ 满足 $\mu(X) = 1$ 且 E_k 是“近似两两独立”的, 即

$$\mu(E_i \cap E_j) \leq a_{i+j} \quad \forall i, j \in \mathbb{N}, i \neq j; \quad \sum_{k=3}^{\infty} k a_k < \infty.$$

证明 $\sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k)$ 收敛且

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k) \leq 1 + \sum_{k=2}^{\infty} (k-1)(a_{2k} + a_{2k-1}).$$

这特别蕴含 $\lim_{k \rightarrow \infty} \mu(E_k) = 0$.

习题5(Borel等测包). 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 为L-测度空间或H-测度空间, 即 $(\mathcal{M} = \mathcal{L}^n, \mu = m$ 或 $\mathcal{M} = \mathcal{H}^k, \mu = H_k$. 证明对任意集合 $E \subset \mathbb{R}^n$, 存在Borel集 $B \supset E$ 使得 $\mu(B) = \mu(E)$.

习题6. $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 是一个度量测度空间, 满足: 对每个子集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 存在 $B \in \mathcal{M}$, 使得 $B \supset E$ 且 $\mu(B) = \mu(E)$. [根据上题, 具有这样性质的测度空间是大量存在的.]

(a) 设 $E_1, E_2 \subset \mathbb{R}^n$ 满足

$$E_1 \cup E_2 \in \mathcal{M}, \quad \mu(E_1 \cup E_2) = \mu(E_1) + \mu(E_2) < \infty. \quad (1)$$

证明 $E_1, E_2 \in \mathcal{M}$ 且 $\mu(E_1 \cap E_2) = 0$.

(b) 设集合 $E_k \subset \mathbb{R}^n$ ($k = 1, 2, \dots, n$) 满足

$$\bigcup_{k=1}^n E_k \in \mathcal{M}, \quad \mu\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right) = \sum_{k=1}^n \mu(E_k) < \infty. \quad (2)$$

证明 $E_k \in \mathcal{M}$, $k = 1, 2, \dots, n$ 且 E_k 互不重叠, 即当 $i \neq j$ 时 $\mu(E_i \cap E_j) = 0$.

(c) 设集合 $E_k \subset \mathbb{R}^n$ ($k = 1, 2, 3, \dots$) 满足

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}, \quad \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k) < \infty. \quad (3)$$

证明 $E_k \in \mathcal{M}$, $k = 1, 2, 3, \dots$ 且 E_k 互不重叠.

习题6. (a) 设 m 是 $\mathbb{R}^n$ 上的Lebesgue 测度, 集合 $E \subset \mathbb{R}^n$ 满足: 存在常数 $0 < q < 1$ 使得不等式

$$m(E \cap I) \leq q|I| \quad \text{对每个有界区间 } I \subset \mathbb{R}^n \text{ 成立.}$$

证明 $m(E) = 0$, 即 E 是一个 m -零测集.

(b) 设 H_k 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 k 维Hausdorff 测度, 集合 $E \subset \mathbb{R}^n$ 满足: $H_k(E) < \infty$ 且存在常数 $0 < q < 1$ 使得不等式

$$H_k(E \cap C) \leq q\alpha(k) \left(\frac{\text{diam}(C)}{2}\right)^k \quad \text{对每个有界集 } C \subset \mathbb{R}^n \text{ 成立.}$$

证明 $H_k(E) = 0$, 即 E 是一个 H_k -零测集.

习题7. 证明不存在这样的集合 $E \subset \mathbb{R}^n$, 它具有平分性质:

$$m(E \cap I) = \frac{1}{2}|I| \quad \forall \text{ 有界区间 } I \subset \mathbb{R}^n.$$